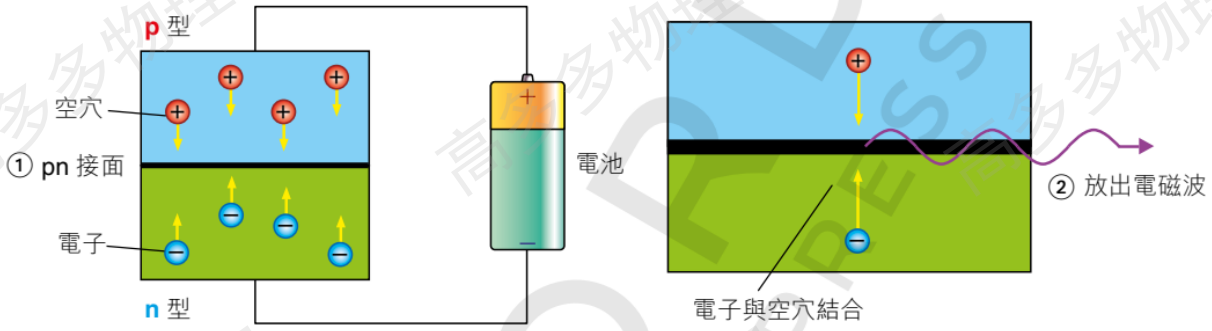
E302 照明

E3.2.1 LED 的能隙與發光顏色

施加正向直流電壓時，電子和空穴移向 p-n 接面；電子與空穴結合，從較高能級轉到較低能級，多餘能量以電磁波發出。發光顏色取決於這個能量差和接面材料。這是發光機制，不能只寫「電流經過所以發光」。



正向電壓使電子與空穴在接面結合並發光。

課本來源：E302 · PDF 9

E3.2.2 · E3.2.4 光通量

光通量按人眼對不同波長的敏感度，對可見光輸出作加權，以流明表示；同樣輻射功率但光譜不同，光通量可不同。它描述總的視覺有效光輸出或通過某面的光量，照明度則再除以受照面積，兩者單位不同。

課本來源：E302 · PDF 13, 15

E3.2.3 · E3.2.7 照明度

照明度描述表面每平方米接收到多少光通量，單位 lux 等於 $\mathrm{lm\,m^{-2}}$。相同光通量鋪在較大面積上，平均照明度較低；公式求的是指定面積上的平均值，若照明不均勻，不代表每個位置都有同一照明度。

$$E = \frac{\Phi}{A}$$

E：照明度（lx）；Φ：表面接收的光通量（lm）；A：受照面積（$\mathrm{m^2}$）。均勻照明，或求 A 上的平均照明度。

課本來源：E302 · PDF 15, 32

E3.2.5 距離及入射角對照明度的影響

各向同性點光源的光通量向外分散，因此正照照明度隨距離平方反比減小；斜照時，同一束光鋪在更大表面上，還須乘光線與表面法線夾角的餘弦。角度若從表面量起須改寫，不能把光源總光通量當成表面全部接收量。

$$E = E_{\perp}\cos\theta = \frac{\Phi\cos\theta}{4\pi r^2}$$

各向同性點光源：Φ：發出的總光通量（lm）；r：光源至表面距離（m）；θ：入射光與表面法線夾角；E：lx。

課本來源：E302 · PDF 20

E3.2.6 · E3.2.8 光視效能

光視效能是每輸入一瓦電功率可得到的有用光通量，單位為 lm W⁻¹；數值越高，同樣照明需求通常所需電功率越少。它不是以百分比表示的能量效率，數值可超過 1；比較燈具時還須留意光通量及照明條件。

$$\eta_v = \frac{\Phi}{P_{\text{in}}}$$

光視效能 η_{v}（lm W⁻¹）；Φ：有用光通量（lm）；P_{in}：輸入電功率（W）。並非無單位的能量效率。

課本來源：E302 · PDF 25, 33